



# 2026 Compounding Pharmacy Research – US

**Alex Lu & 2025 Nov**

# 摘要

- **复合药房市场overview:** 美国复合药房市场是一个规模约**97.4亿美元**的利基市场，**年增长率约6-7%**。低值耗材医疗器械占市场总额的15-20%，**约14.6-19.4亿美元**。
- **核心驱动力:**
  - 药物短缺问题持续恶化，2024 年第一季度有48 种新药物进入短缺状态；
  - 个性化医疗需求增长，31%的处方需要针对特定年龄进行剂量调整；
  - 老龄化人口增加，USP<797/800> 等法规的严格执行推动了对高质量耗材的需求。

未来发展趋势：智能化自动化渗透（机器人、数字化系统）；环保材料主导（pvc替代）；本土供应链强化（政策要求）；合规耗材需求增长（化疗药物配置需求推动）；头部企业竞争优势将更加明显（一站式解决方案，降低合规风险，提高运营效率）
- **用户画像:**
  - 医院附属复合药房（503A）占比约55%，
  - 独立 / 零售复合药房占比约30%，
  - 外包 / 第三方复合药房（503B）占比约15%。
- **细分应用场景:** 无菌药物配制（40%~45%），危险药物配制（15%~20%），肠外营养（10%~15%），眼科/局部用药（5%~10%），口服/局部制剂（15%~20%）
- **医疗器械耗材产品品类及竞争格局:** 注射器 / 针头系列，医用手套，洁净服 / 面罩，药用容器，消毒产品
- Key Opportunity

# 美国复合药房产业医疗器械耗材市场总览

2025年度市场总量估计：约 97.4 亿美元（2024~2034 CAGR 6-7%）  
Consumable占总体市场的15-20%，14.6 - 19.4亿美元

## 主要驱动因素

-  **药物短缺问题持续恶化**  
2024年第一季度有48种新药物进入短缺状态
-  **个性化医疗需求增长**  
31%的处方需要针对特定年龄进行剂量调整
-  **法规要求严格执行**  
USP<797/800>等法规推动高质量耗材需求

## 未来发展趋势

-  **智能化和数字化**  
智能注射器、电子标签、自动化配药系统
-  **材料科学创新**  
生物降解材料、抗菌涂层、防过敏材料
-  **产品标准化和模块化**  
统一接口标准、模块化设计、预组装套件

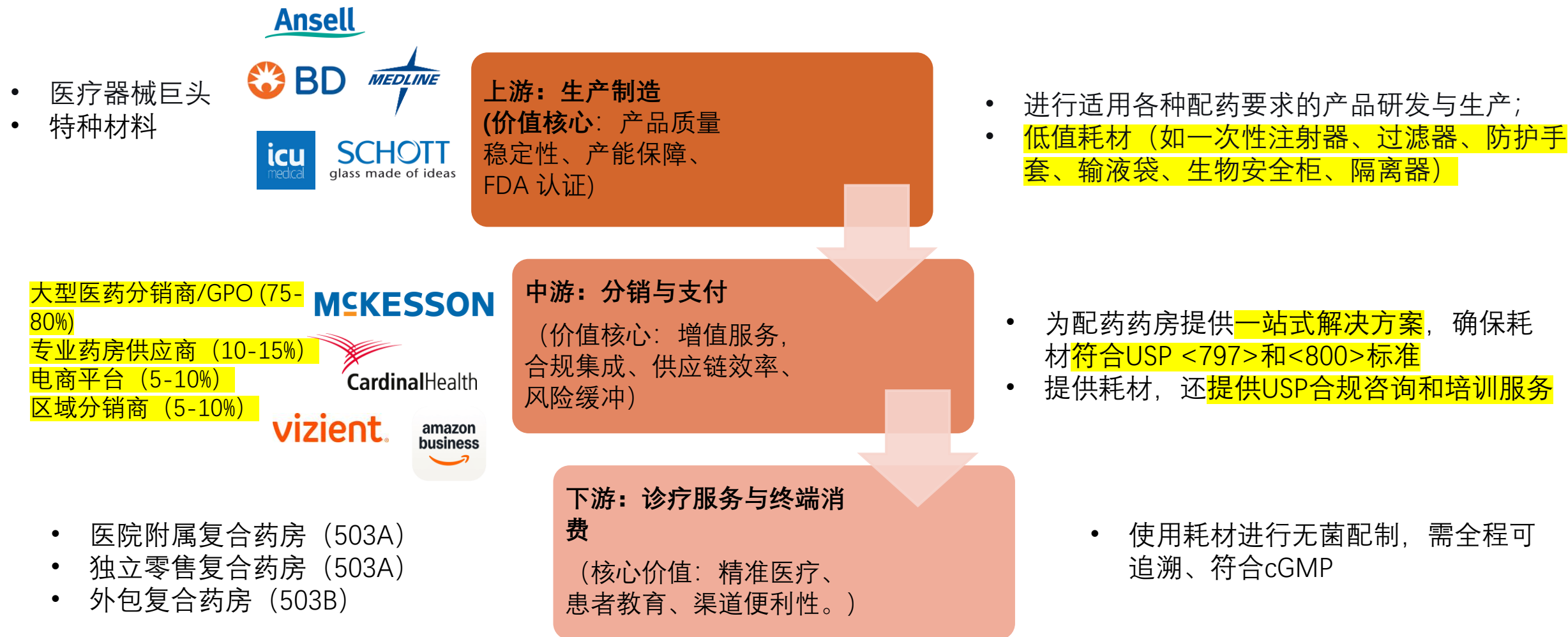
## 2034年预计市场规模

↗ 年复合增长率 6.04-6.24%



\*Grand View Research. (2024). Allergy Diagnostics and Immunotherapy Market Size, Share & Trends Analysis Report.  
<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/allergy-diagnostics-market>  
\*MarketsandMarkets. (2023). Allergy Testing and Immunotherapy Market by Product (In Vivo, In Vitro), Allergen Type, End User – Global Forecast to 2028.

# 美国复合药房产业医疗器械价值链分析



# 美国复合药房产业医疗耗材市场总量与细分

年度市场总量估计：约 14.6 – 19.4 亿美元



Addressable Market Size: \$ 190 M

# 美国复合药房产业细分及用户画像

美国总计约1,700-1,900 家复合药房： 约1,600-1,800 家 503A 药房 + 约 100 家 503B 外包设施，

医院附属药房 55%

独立/零售药房 30%

外包/第三方药房 15%

## 低值耗材需求差异

| 药房类型      | 最关键需求        | 规格偏好                       | 质量标准                 | 采购特点          |
|-----------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 503A 复合药房 | 精准 + 安全      | 1-3ml 低死腔注射器、特细针头          | USP 797/800 严格认证     | 小批量、多品种、高规格   |
| 503B 复合药房 | 规模化 + 稳定性    | 50-60ml 大容量注射器、工业包装        | FDA 510(k)+ISO 13485 | GPO 集中采购，长期合同 |
| 零售药房      | 易用 + 经济      | 家用规格 (1-20ml)，2-5 支 / 小包装  | 适合家用的安全标准            | 品牌产品为主，促销敏感   |
| 医院药房      | 全品类 + 可靠性    | 全规格覆盖，超大包装 (100-500 支 / 箱) | 零缺陷，批次可追溯            | GPO 统一采购，年度合同 |
| 专科药房      | 安全 + 精准 + 便携 | 特殊规格 (如预填充注射器)             | 生物相容性高，冷链标准          | 与药物配套采购，定制化服务 |

503A 药房代表传统个性化医疗：专注解决 "小众需求"，通过灵活定制弥补商业药品空白，监管重点在患者安全和处方合理性，是医疗体系的 "毛细血管"。  
503B 药房代表工业化医药补充：以标准化生产和规模化供应为核心，通过 cGMP 确保质量一致性，填补药品短缺和医疗机构批量需求，是医疗供应链的 "中继站"。  
关键区别：503A 是 "以患者为中心的艺术家"，503B 是 "以生产为中心的制造商"，两者在医疗体系中互补而非竞争，共同构建了美国特色的复合药房生态。

# 美国复合药房使用场景及常用产品

无菌药物  
(占复合药房业务 40-45%)

危险药物 (HD)  
(占复合药房业务 15-20%)

肠外营养 (TPN)  
(占复合药房业务 10-15%)

眼科/局部用药  
(占复合药房业务 5-10%)

口服/局部制剂  
(占复合药房业务 15-20%)

| 耗材类型   | 常用规格                 |
|--------|----------------------|
| 低死腔注射器 | 1-3ml (最常用)、5-10ml   |
| 过滤针头   | 21-23G×1", 0.22μm 孔径 |
| 配药用注射器 | 10-30ml              |
| 药用手套   | 无粉丁腈, 灭菌级            |
| 洁净服    | 连体式, ISO 5 级         |
| 面罩     | 防雾, 高过滤效率            |
| 酒精湿巾   | 70% 异丙醇, 医用级         |

| 耗材类型     | 特殊要求                    |
|----------|-------------------------|
| 安全型注射器   | 自动回缩 / 护罩设计             |
| 防护手套     | 加厚双层 (氟尿嘧啶类) 或三层 (紫杉醇类) |
| 防护面罩     | 防飞溅, 带呼吸阀               |
| 负压隔离装置   | 内置 HEPA 过滤              |
| 锐器盒      | 防刺穿, 密封                 |
| 危险药物泄漏套件 | 含吸附剂、中和剂                |

| 耗材类型       | 规格特点          |
|------------|---------------|
| 大容量注射器     | 50-60ml, 侧孔针头 |
| 配药针筒适配器    | 防泄漏设计         |
| 无 DEHP 输液袋 | 1000-3000ml   |
| 多腔配药袋      | 3-5 腔室, 分隔设计  |
| 营养混合器      | 专用搅拌设备        |

| 耗材类型  | 规格特点               |
|-------|--------------------|
| 特细针头  | 31-33G×4-8mm, 超低死腔 |
| 微型注射器 | 0.3-1ml, 精密刻度      |
| 滴眼剂瓶  | 5-15ml, 无菌, 防回流    |
| 软膏管   | 10-30g, 无菌灌装       |

| 耗材类型     | 规格特点              |
|----------|-------------------|
| 口服注射器    | 5-30ml, 无针头, 精确刻度 |
| 量杯 / 量筒  | 50-500ml, 刻度清晰    |
| 药用滴管     | 1-5ml, 细尖         |
| 软膏板 / 模具 | 定制规格              |



# 无菌药物配制 workflow (Sterile Compounding)

适用：IV 注射剂、肌注、皮下注射  
标准：USP <797>

| 步骤 | 操作环节     | 关键操作                   | 医疗器械/低值耗材                   | 典型品牌                    |
|----|----------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1  | 环境准备     | 启动 ISO Class 5 层流台/BSC | 层流洁净台 (Horizontal/Vertical) | The Baker Co., Labconco |
| 2  | 人员更衣     | 穿戴无菌屏障服                | 头套、口罩、洁净服、鞋套、双层无菌丁腈手套       | Kimberly-Clark, Ansell  |
| 3  | 手部消毒     | IPA 擦拭手套               | 70% IPA 预浸擦拭巾               | PDI Sani-Cloth® Prime   |
| 4  | 台面消毒     | 擦拭工作区                  | IPA 喷雾 + 无绒布                | Kimwipes®, Medline      |
| 5  | 药品传入     | 传递窗消毒传入                | 不锈钢药篮、UV 传递窗                | Germfree                |
| 6  | 安瓿/西林瓶处理 | 划痕、IPA 消毒胶塞            | 一次性砂轮、IPA 棉片                | BD, McKesson            |
| 7  | 药液抽取     | 使用无菌注射器抽药              | 无菌注射器 (1–50mL) + 针头         | BD Plastipak™           |
| 8  | 过滤 (如需)  | 0.22µm 除菌过滤            | 针头式过滤器                      | Millipore Millex®-GV    |
| 9  | 灌装       | 注入最终容器                 | 无菌输液袋 / 西林瓶 / 预灌封注射器        | Baxter, West            |
| 10 | 封口保护     | 防污染端口                  | SwabCap® 或等效瓶口消毒帽           | B. Braun, ICU Medical   |
| 11 | 标签与核对    | 打印患者信息                 | 医用标签纸 + 打印机                 | Zebra                   |
| 12 | 废弃物处理    | 分类丢弃                   | 黄色生物危害袋、锐器盒                 | Sharps Compliance       |
| 13 | 终末清洁     | 再次消毒台面                 | IPA + 无绒布                   | Same as Step 4          |



# 危险药物（HD）配制 workflow

适用：化疗药、高剂量雌激素、甲氨蝶呤等

标准：USP <797> + USP <800>

| 步骤 | 操作环节  | 关键操作                | 医疗器械/低值耗材                                    | 典型品牌                                 |
|----|-------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 环境准备  | 必须使用负压 C-PEC        | Class II B2 BSC 或 HD Isolator                | Baker SAFELAB®, Germfree HD Isolator |
| 2  | 人员更衣  | 三层手套 + 呼吸防护         | 内层PE + 中层化疗检查手套 + 外层无菌化疗丁腈<br>N95/PAPR + 护目镜 | Ansell HyFlex® 11-800, 3M            |
| 3  | 手部消毒  | IPA 擦拭外层手套          | 70% IPA 擦拭巾                                  | PDI                                  |
| 4  | 表面去污  | 使用 HD 专用清洁剂         | Detoxy® 或 Chemgene HDQ® wipes                | Diversified Technologies             |
| 5  | 药品传入  | 密封传入 + 外包装去污        | HD 专用传递桶                                     | Contec                               |
| 6  | 药品处理  | 同无菌流程，但全程在 C-PEC 内  | 砂轮、IPA 棉片                                    | Same                                 |
| 7  | 药液转移  | 强制使用 CSTD           | PhaSeal®, Equashield®, Tevadaptor®           | BD, ICU Medical                      |
| 8  | 过滤    | 同无菌流程               | 0.22µm 过滤器（兼容 CSTD）                          | Pall                                 |
| 9  | 灌装    | 注入 HD 兼容容器          | 无菌输液袋（EVA 优先）                                | Baxter                               |
| 10 | 封口    | CSTD 接头 + SwabCap   | 同左                                           | Same                                 |
| 11 | 标签    | 标注 "Hazardous Drug" | 红色警示标签                                       | Brady                                |
| 12 | 废弃物处理 | 专用密封系统              | 紫色化疗废物袋 + 密封桶                                | Stericycle, Medline                  |
| 13 | 终末验证  | 残留检测                | HD wipe test kit（如 TRACERx®）                 | USP Labs                             |

⚠ 关键区别：工程控制（负压）、CSTD 强制、三层防护 ↓ 清洁剂、残留验证。

# 肠外营养（TPN）配制 workflow

适用：静脉营养（氨基酸+葡萄糖+脂质+电解质）  
标准：USP <797>（因属大容量注射剂）

| 步骤    | 操作环节         | 关键操作                                                       | 医疗器械/低值耗材            | 说明                |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1-4   | 环境与人员准备      | 同无菌配制                                                      | 同无菌流程                | 必须 ISO Class 5    |
| 5     | 成分准备         | 按顺序混合：<br>• 电解质 → 葡萄糖/氨基酸<br>• 磷酸盐 → 另一瓶氨基酸<br>• 维生素 → 脂肪乳 | 多腔输液袋 或 多个西林瓶        | 避免沉淀              |
| 6     | 药液转移         | 使用大容量注射器（50-60mL）                                          | 无菌大容量注射器 + 长针头       | BD, Terumo        |
| 7     | 混合顺序控制       | 严格按 TPN 配伍顺序                                               | 专用 TPN 配制 checklist  | 防止不相容             |
| 8     | 过滤           | 脂肪乳不过滤！仅水相过滤                                               | 0.22µm 过滤器（仅用于非脂质成分） | Pall Supor®       |
| 9     | 灌装           | 注入 三腔或 EVA 输液袋                                             | EVA 材质输液袋（耐脂肪颗粒）     | Baxter NutriFlex® |
| 10-13 | 封口、标签、废弃物、清洁 | 同无菌流程                                                      | 同无菌流程                | 标签注明“TPN”及稳定性时间   |

💡 注意：脂肪乳 不可过滤（会破坏乳滴），且 PVC 袋不推荐长期储存（DEHP 溶出风险）。

# 眼科/局部无菌用药配制 workflow

适用：眼药水、眼膏、耳滴剂  
标准：USP <797>（因接触黏膜）

| 步骤    | 操作环节    | 关键操作          | 医疗器械/低值耗材      | 特点                      |
|-------|---------|---------------|----------------|-------------------------|
| 1-4   | 环境与人员   | 同无菌流程         | 同无菌流程          | ISO Class 5 必需          |
| 5     | 容器选择    | 无菌滴眼瓶/软膏管     | 预灭菌 LDPE 滴瓶、铝管 | West, Aptar             |
| 6     | 药液配制    | 小体积（2.5-10mL） | 1-3mL 无菌注射器    | BD Micro-Fine™          |
| 7     | 过滤      | 必须 0.22µm 过滤  | 小孔径针头过滤器       | Millex®-FG (PTFE)       |
| 8     | 灌装      | 无菌环境下灌装至最终容器  | 无菌滴管瓶、软膏管      | 避免二次污染                  |
| 9     | 封口      | 热封或旋盖         | 预灭菌瓶盖          | Same                    |
| 10-13 | 标签、废弃物等 | 同无菌流程         | 同无菌流程          | 标注“Ophthalmic Use Only” |

🔍 特殊要求：pH、渗透压、防腐剂需严格控制；容器必须无菌且低吸附。

# 口服/局部非无菌制剂配制 workflow

适用：口服液、混悬剂、透皮凝胶、栓剂  
标准：USP <795>（非无菌）

| 步骤 | 操作环节  | 关键操作          | 医疗器械/低值耗材       | 说明                  |
|----|-------|---------------|-----------------|---------------------|
| 1  | 环境准备  | 清洁区即可（无需洁净室）  | 一般工作台、通风柜（如有粉尘） | ISO Class 8 或普通房间   |
| 2  | 人员防护  | 实验服 + 一次性手套   | 非无菌检查手套、口罩（防粉尘） | Medline Exam Gloves |
| 3  | 设备清洁  | 清洗研钵、量筒、搅拌棒   | 玻璃/不锈钢器具        | 可重复使用               |
| 4  | 称量与混合 | 使用天平、研钵、磁力搅拌器 | 电子天平、玻璃烧杯、搅拌子   | Ohaus, Corning      |
| 5  | 容器填充  | 灌装至最终包装       | 非无菌塑料瓶、泵瓶、铝管    | SKS Bottle, Quadro  |
| 6  | 标签    | 打印处方信息        | 普通标签纸           | Avery               |
| 7  | 废弃物   | 普通医疗垃圾        | 黑色/白色垃圾袋        | —                   |
| 8  | 清洁    | 水 + 清洁剂清洗台面   | 普通消毒剂           | Clorox              |

✔ 关键区别：无需无菌耗材、无需洁净室、可重复使用器具，但需防止交叉污染。

# 美国复合药房常用产品年度销售数量 – 注射器/针头

| 产品类别              | 年销售数量    | 年销售额 (亿美元) | 平均单价 (美元) | 503A 占比 | 503B 占比 |
|-------------------|----------|------------|-----------|---------|---------|
| 总注射器              | 15-18 亿支 | 6-8        | 0.40-0.45 | 60%     | 40%     |
| - 1ml 低死腔型        | 4-5 亿支   | 1.8-2.2    | 0.45-0.50 | 70%     | 30%     |
| - 3ml 安全型         | 3-4 亿支   | 1.2-1.5    | 0.40      | 50%     | 50%     |
| - 5ml 普通型         | 2-3 亿支   | 0.8-1.0    | 0.35      | 40%     | 60%     |
| - 胰岛素专用 (0.5-1ml) | 1.5-2 亿支 | 0.7-0.9    | 0.45      | 80%     | 20%     |
| - 20-50ml 大容量     | 1-1.5 亿支 | 0.4-0.6    | 0.30      | 30%     | 70%     |
| 针头 (配套)           | 18-22 亿支 | 1.8-2.2    | 0.10      | 55%     | 45%     |
| - 27-31G (细针)     | 6-7 亿支   | 0.6-0.7    | 0.10      | 65%     | 35%     |
| - 21-25G (中粗针)    | 8-10 亿支  | 0.8-1.0    | 0.10      | 50%     | 50%     |
| - 18-20G (粗针)     | 2-3 亿支   | 0.2-0.3    | 0.10      | 40%     | 60%     |



# 美国复合药房常用产品年度销售数量 – 医用手套

| 产品类别          | 年销售数量 (双) | 年销售额 (亿美元) | 平均单价 (美元) | 503A 占比 | 503B 占比 |
|---------------|-----------|------------|-----------|---------|---------|
| 总医用手套         | 2.5-3 亿   | 1.8-2.2    | 0.70-0.75 | 60%     | 40%     |
| - 丁腈手套 (无粉)   | 1.5-1.8 亿 | 1.2-1.4    | 0.80      | 55%     | 45%     |
| - 乳胶手套 (无粉)   | 0.5-0.6 亿 | 0.3-0.4    | 0.60      | 70%     | 30%     |
| - PVC/PE 检查手套 | 0.3-0.4 亿 | 0.15-0.2   | 0.50      | 80%     | 20%     |
| - 化学防护手套      | 0.2-0.3 亿 | 0.15-0.2   | 0.75      | 40%     | 60%     |

Ansell



Ansell



# 美国复合药房常用产品年度销售数量 – 洁净服/防护装备

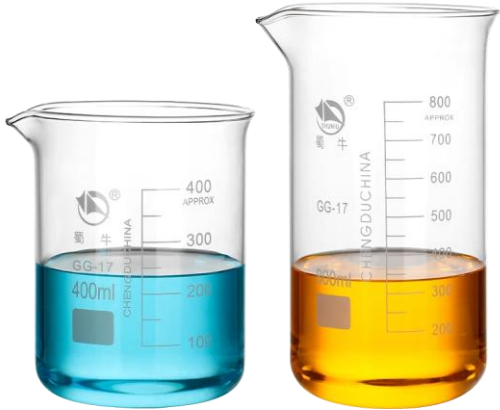
| 产品类别      | 年销售数量           | 年销售额 (亿美元) | 平均单价 (美元) | 503A 占比 | 503B 占比 |
|-----------|-----------------|------------|-----------|---------|---------|
| 无菌连体服     | 5,000-6,000 万套  | 0.8-1.0    | 15-18     | 40%     | 60%     |
| 一次性隔离衣    | 8,000-10,000 万件 | 0.6-0.8    | 7-8       | 50%     | 50%     |
| 防护头套 / 鞋套 | 1.2-1.5 亿套      | 0.3-0.4    | 2.5-3     | 60%     | 40%     |
| 外科口罩      | 1.0-1.2 亿个      | 0.2-0.3    | 2.0-2.5   | 55%     | 45%     |
| N95 口罩    | 0.3-0.4 亿个      | 0.2-0.3    | 6.0-7.0   | 40%     | 60%     |





# 美国复合药房常用产品年度销售数量 – 配药辅助用品

| 产品类别             | 年销售数量          | 年销售额 (亿美元) | 平均单价 (美元) | 503A 占比 | 503B 占比 |
|------------------|----------------|------------|-----------|---------|---------|
| 药瓶 / 安瓿开启器       | 6,000-8,000 万个 | 0.4-0.5    | 0.6-0.7   | 50%     | 50%     |
| 量杯 / 量筒          | 4,000-5,000 万个 | 0.2-0.3    | 0.5-0.6   | 60%     | 40%     |
| 混合器械 (搅拌棒 / 移液器) | 3,000-4,000 万个 | 0.5-0.6    | 1.5-2.0   | 40%     | 60%     |
| 药勺 / 药铲          | 5,000-6,000 万个 | 0.2-0.3    | 0.4-0.5   | 70%     | 30%     |
| 滴头等小件            | 1.0-1.2 亿个     | 0.2-0.3    | 0.2-0.3   | 60%     | 40%     |



# 美国复合药房常用产品年度销售数量 – 消毒/清洁用品

| 产品类别          | 年销售数量           | 年销售额 (亿美元) | 平均单价 (美元) | 503A 占比 | 503B 占比 |
|---------------|-----------------|------------|-----------|---------|---------|
| 消毒湿巾 (70% 酒精) | 1.5-1.8 亿包      | 0.6-0.7    | 0.4-0.5   | 50%     | 50%     |
| 含氯消毒喷雾        | 0.5-0.6 亿瓶      | 0.2-0.3    | 4.0-5.0   | 40%     | 60%     |
| 季铵盐类消毒液       | 0.3-0.4 亿瓶      | 0.15-0.2   | 5.0-6.0   | 30%     | 70%     |
| 无菌棉签 / 纱布     | 8,000-10,000 万包 | 0.4-0.5    | 0.5-0.6   | 60%     | 40%     |
| 一次性清洁布        | 1.0-1.2 亿包      | 0.2-0.3    | 0.2-0.3   | 70%     | 30%     |



# 美国复合药房常用产品年度销售数量 – 锐器盒/废物处理用品

| 产品类别       | 年销售数量           | 年销售额 (亿美元) | 平均单价 (美元) | 503A 占比 | 503B 占比 |
|------------|-----------------|------------|-----------|---------|---------|
| 锐器收集容器     | 1.0-1.2 亿个      | 0.7-0.8    | 6.0-7.0   | 40%     | 60%     |
| 医疗废物袋      | 8,000-10,000 万个 | 0.4-0.5    | 5.0-6.0   | 50%     | 50%     |
| 生物危害标识     | 1.5-1.8 亿个      | 0.1-0.2    | 0.1-0.15  | 60%     | 40%     |
| 一次性镊子 / 剪刀 | 3,000-4,000 万个  | 0.2-0.3    | 0.6-0.7   | 50%     | 50%     |



